

DOCUMENTOS CLAVE PARA ADQUISICIONES DEL PROYECTO (EC0935 E2924)

Plataforma de Gestión y Registro de Competencias de Robótica

1. Lista de Paquetes de Trabajo a Realizar por Externos

Se identificaron los siguientes paquetes de trabajo que pueden ser externalizados o apoyados por proveedores calificados, de acuerdo con la estrategia de "Hacer vs. Comprar".

Código	Paquete de Trabajo	Justificación de Externalización	Tipo de Servicio Requerido	Decisión
3.0-A	Pruebas de carga con 100 usuarios concurrentes	Se requiere experiencia técnica especializada y herramientas de simulación avanzadas para asegurar el cumplimiento del RNF-PER-001	Servicio de pruebas de rendimiento / QA externo	COMPRAR
3.0-B	Auditoría de seguridad y revisión de cumplimiento de privacidad	El proyecto maneja datos personales bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales (México). Se requiere una validación independiente e imparcial de los controles RNF-SEG-001 y del Plan de Privacidad, conforme al Plan de Calidad.	Consultoría en ciberseguridad y privacidad de datos	COMPRAR
3.1-A	Infraestructura de respaldo alternativa (contingencia)	El plan alterno ante fallo crítico de Google Apps Script es migrar a Node.js + PostgreSQL. Si se activa, se necesitará un proveedor de hosting o cloud externo.	Servicio de nube / hosting (contingencia)	COMPRAR (condicional)
2.0–2.3	Desarrollo de módulos principales (Autenticación, Perfiles, Panel Admin)	Es la competencia central del equipo. Se desarrolla internamente en Google Apps Script, lenguaje dominado por el equipo de desarrollo.	Desarrollo interno	HACER

2. Descripción del Trabajo (SoW)

Paquete 3.0-A

Identificación

Proyecto: Plataforma de Gestión y Registro de Competencias de Robótica

Paquete de trabajo: 3.0-A – Pruebas de carga con 100 usuarios concurrentes

Fecha de solicitud: 05/04/2026

Descripción del Trabajo

Objetivo del paquete: Verificar que la plataforma soporte al menos 100 usuarios concurrentes con un tiempo de respuesta ≤ 4 segundos para el 95% de las solicitudes.

Actividades específicas a realizar:

1. Diseñar escenarios de carga que simulen 100 usuarios concurrentes realizando flujos críticos.
2. Ejecutar pruebas de rendimiento sobre los módulos de inscripción y autenticación.
3. Medir tiempos de respuesta, tasas de error y uso de cuotas de Google Apps Script para identificar riesgos de límite de ejecución (Riesgo R02).
4. Identificar cuellos de botella y generar recomendaciones de optimización.
5. Entregar informe técnico con métricas, hallazgos y sugerencias.

Entregables esperados:

- Plan de pruebas de carga (documento).
- Scripts de prueba utilizados.
- Informe de resultados con métricas de rendimiento.
- Lista de recomendaciones técnicas para optimización.

Criterios de aceptación:

- El 95% de las solicitudes de inscripción y autenticación se completan en ≤ 4 segundos bajo la carga simulada.
- La tasa de error durante las pruebas es inferior al 2%.
- El informe técnico es entregado y aprobado por el líder del proyecto.

Limitantes

Costo máximo: \$0 MXN. Se gestiona mediante colaboración académica (SSP, PP, PVVC o ayudantía) o uso de herramienta gratuita.

Tiempo máximo: 07/05/2026 (alineada al hito de pruebas con usuarios piloto del Plan Detallado).

Restricciones técnicas: La plataforma opera sobre Google Apps Script y Google Sheets. Las pruebas deben respetar las cuotas de ejecución de Apps Script. No se permite modificar el entorno de producción durante las pruebas.

Requisitos del Proveedor

Experiencia requerida: Conocimiento básico en herramientas de pruebas de carga (JMeter, k6 o Locust).

Conocimientos requeridos: Herramientas de pruebas de carga: JMeter, k6, Locust o equivalentes.

Perfil del equipo: Estudiante de Ingeniería en Computación o carrera afín que haya cursado asignaturas de calidad de software o pruebas.

Condiciones Comerciales

Forma de pago: Se entregará constancia de finalización de SSP, PP, PVVC o ayudantía avalada por el dueño del proyecto.

Garantías: El proveedor garantiza la entrega del informe y los scripts en las fechas acordadas.

Confidencialidad: El proveedor se compromete a no divulgar información del proyecto fuera del equipo. Los datos de usuarios piloto no deben compartirse con terceros (conforme al Plan de Privacidad del proyecto).

Paquete 3.0-B

Identificación

Proyecto: Plataforma de Gestión y Registro de Competencias de Robótica

Paquete de trabajo: 3.0-B – Auditoría de seguridad y revisión de cumplimiento de privacidad

Fecha de solicitud: 05/04/2026

Descripción del Trabajo

Objetivo del paquete: Validar que la plataforma cumple con los controles de seguridad definidos en el Plan de Privacidad y con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (México).

Actividades específicas a realizar:

1. Revisar la configuración de roles y permisos en Google Apps Script (administrador, coach, participante).
2. Verificar que los datos personales se almacenan y transmiten de forma segura.
3. Revisar el flujo de consentimiento informado de usuarios piloto y el aviso de privacidad.
4. Identificar vulnerabilidades en el manejo de credenciales OAuth y secretos de aplicación.
5. Emitir dictamen de cumplimiento o lista de hallazgos con severidad.

Entregables esperados:

- Reporte de auditoría de seguridad y privacidad (documento).
- Lista de hallazgos clasificados por severidad (crítica, mayor, menor).
- Dictamen de cumplimiento o lista de acciones correctivas.

Criterios de aceptación:

- No se identifican hallazgos críticos sin resolver antes del despliegue.
- El aviso de privacidad cumple los requisitos del ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición).
- El reporte es aprobado por el dueño del proyecto en un plazo de 48 horas.

Limitantes

Costo máximo: \$0 MXN. Se gestiona mediante colaboración académica (SSP, PP, PVVC o ayudantía) o uso de herramienta gratuita.

Fecha máxima de entrega: 07/05/2026 (antes de las pruebas finales con usuarios piloto).

Restricciones técnicas: El auditor tendrá acceso de solo lectura al repositorio y a un ambiente de pruebas, no tendrá acceso a datos reales de usuarios. Las credenciales OAuth no se compartirán, se habilitará una cuenta de servicio temporal.

Requisitos del Proveedor

Experiencia requerida: Estudiante avanzado de carreras afines a ciberseguridad o seguridad informática.

Conocimientos requeridos: Conocimiento de la legislación mexicana de protección de datos, OWASP Top 10 y buenas prácticas de seguridad.

Perfil del equipo: 1 especialista en seguridad informática o 1 estudiante avanzado de Ingeniería en Ciberseguridad con asesoría docente.

Condiciones Comerciales

Forma de pago: No aplica pago monetario. La actividad puede validarse como horas de servicio social, prácticas profesionales o proyecto.

Garantías: Entrega del reporte en los plazos acordados y disponibilidad para aclarar hallazgos.

Confidencialidad: Información de credenciales, código fuente y datos personales no podrán ser divulgados. El auditor firmará el compromiso de confidencialidad del proyecto.

Paquete 3.1-A

Este paquete es condicional, se activa únicamente si el riesgo R01 (caída o cambio crítico en servicios de Google) se activa. Se documenta de forma preventiva.

Identificación

Proyecto: Plataforma de Gestión y Registro de Competencias de Robótica

Paquete de trabajo: 3.1-A – Infraestructura de respaldo alternativa

Fecha de solicitud: 05/04/2026

Descripción del Trabajo

Objetivo del paquete: Proveer una infraestructura alternativa de nube o hosting que permita migrar la plataforma de Google Apps Script a una arquitectura de código abierto (Node.js + PostgreSQL) en caso de fallo crítico, conforme al plan alterno del riesgo R01.

Actividades específicas a realizar:

1. Habilitar un entorno de servidor con soporte para Node.js y base de datos PostgreSQL.
2. Configurar variables de entorno, acceso SSH y dominio/subdominio para la aplicación migrada.
3. Apoyar al equipo de desarrollo en el despliegue inicial de la versión migrada.
4. Garantizar disponibilidad del entorno durante el periodo restante del proyecto (hasta el 26/05/2026).

Entregables esperados:

- Entorno de servidor activo y accesible (URL pública o IP).
- Credenciales de acceso y documentación de configuración entregadas al líder del proyecto.
- Disponibilidad de soporte técnico básico durante el periodo de migración.

Criterios de aceptación:

- El entorno soporta Node.js (v18+) y PostgreSQL (v14+) y está operativo en menos de 48 horas tras la activación del plan alterno.
- La plataforma migrada responde con disponibilidad $\geq 99\%$ durante el resto del proyecto.
- Las credenciales y la documentación de acceso son entregadas en un plazo máximo de 24 horas.

Limitantes

Costo máximo: \$0 MXN. Se utilizarán exclusivamente capas gratuitas de plataformas cloud.

Fecha máxima de activación: Solo aplica si se activa el plan alterno R01. El entorno debe estar listo en un máximo de 48 horas desde la activación.

Restricciones técnicas: El entorno debe ser compatible con Node.js y PostgreSQL. No se aceptan plataformas que requieran Docker avanzado sin soporte del proveedor. El proveedor debe cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Requisitos del Proveedor

Experiencia requerida: El proveedor debe ofrecer servicios de PaaS o IaaS con al menos dos años de operación continua. Debe contar con historial de soporte para despliegues de Node.js y PostgreSQL en su capa gratuita, documentación clara y comunidad activa.

Certificaciones necesarias: Cumplimiento con estándares de seguridad y privacidad como ISO 27001, SOC 2 o similares.

Perfil del equipo: No aplica personal del proveedor dedicado al proyecto. El proveedor solo facilita la infraestructura automatizada y el soporte técnico comunitario/documental.

Condiciones Comerciales

Forma de pago: Sin costo. Se utiliza exclusivamente la capa gratuita sin necesidad de registrar tarjeta de crédito ni método de pago.

Garantías: El proveedor garantiza disponibilidad del entorno según su SLA. Se priorizarán plataformas con SLA $\geq 99\%$.

Confidencialidad: Los datos almacenados en el entorno alternativo están sujetos al Plan de Privacidad del proyecto. El proveedor no debe tener acceso a datos personales de usuarios sin cifrado.

3. Lista de Proveedores Calificados

Para cada paquete externalizado se identificaron al menos tres (3) proveedores o fuentes de servicio calificadas, conforme al estándar EC0935 E2924. Dado que el proyecto es académico con presupuesto \$0 MXN, los proveedores son instituciones, comunidades o herramientas de acceso gratuito.

Paquete	Proveedor / Entidad	Descripción / Contacto	Tipo	Costo estimado	Estado
3.0-A Pruebas de carga	Estudiante voluntario con perfil QA.	Alumno de semestres avanzados con conocimiento en pruebas de rendimiento.	Voluntario académico	\$0.00 MXN	Por identificar
3.0-A Pruebas de carga	BlazeMeter k6 Cloud	Plataforma SaaS de pruebas de carga. Nivel gratuito.	SaaS gratuito	\$0.00 MXN	Disponible
3.0-B Auditoría de seguridad	Estudiante en ciberseguridad o seguridad informática.	Alumno avanzado de carrera afín al área de ciberseguridad.	Voluntario académico	\$0.00 MXN	Por identificar
3.0-B Auditoría de seguridad	Comunidad OWASP	Comunidad de seguridad que puede apoyar con revisión voluntaria de código y flujos de autenticación.	Comunidad o Voluntario	\$0.00 MXN	Por contactar
3.1-A Infraestructura alternativa	Railway	Plataforma cloud que soporta Node.js y PostgreSQL.	SaaS cloud gratuito	\$0.00 MXN	Disponible
3.1-A Infraestructura alternativa	Render	Hosting gratuito para aplicaciones Node.js con base de datos PostgreSQL incluida.	SaaS cloud gratuito	\$0.00 MXN	Disponible
3.1-A Infraestructura alternativa	AWS Educate Azure for Students	Créditos educativos de Amazon o Microsoft. Permiten desplegar instancias EC2/App Service con base de datos RDS/PostgreSQL.	Cloud	\$0.00 MXN (crédito educativo)	Por solicitar